

Issue #135 — 場景互動改版 (Chat / 打工 模組 + 句型分級與生活化)

各場景互動分流為「生活聊天(Chat) / 打工(Work) / 逛店(Shop)」可選模組；聊天答對加心情並於護眼上限內延長遊玩、不發 coins；打工沿用 coins。四地區題庫全面重寫，套用 CEFR 句型分級 (Dolch→Starters→Movers→Flyers)、生活化、每題切合場景主體。

Issue
#135 場景對話改版：Chat / Shop / 打工三模組 + 句型分級與生活化

Branch
feat/issue135-scene-chat-job-modules

Build
2026.06.17-issue135-r2

Browser QA Path
Chrome headless (localhost:4174) + ? selftest=visual-qa ；\$5.C 行動直向 (390/360px) 為主、桌機為輔；版面數值以 computed style 實測 (非僅截圖目視)。

0. 摘要

垂直切片①～④完成並逐片驗證 (心情→延長遊玩、場景模組動作 + Chat 端對端 + 獎勵分流、心情 HUD、四地區內容 + Chat 題庫)。⑤本報告依 GATE \$5 收尾。\$1 機器判定全綠、自動化 selftest 全綠、**254 題**內容自動審查 0 錯誤。\$5.C 逐頁審查經 USR 裁定範圍 = 本增量異動頁 (P07 ADV 場景/答題、P03 HUD 側欄、P09 商店；#103 已建全 15 頁基準)，每頁 ≥ 10 問題並分級。GATE 結論：可宣稱本增量 code 完成 (待 USR 審查後 merge)。

1. 機器判定 (GATE \$1)

檢查	指令	結果
repoLint (結構)	scripts/repoLint.ps1 -Path .	PASS (0 違規)
docLint (design.md)	scripts/docLint.ps1 -Path docs/design.md -Level sol	PASS (0 違規)
JS 語法	node --check (四區 manifest + 引擎 + selftests)	全通過

純靜態網站、無 tsconfig；JS 正確性以 node --check 為機器判定，行為以下列 selftest 為準。

2. 自動化測試與內容審查 (GATE \$4 證據)

selftest	涵蓋	結果
data-audit	題庫 / 商店 / 地圖 / 角色資料契約；本增量擴充涵蓋 chatLesson	passed (errors=0)
chat	生活聊天端對端：+心情 / 延長遊玩 / 不發 coins	passed
mood-extend	心情→延長夾在護眼上限、上限不可被突破	passed
playtimer / save-load	計時護眼 / 存讀檔 (回歸)	passed

內容自動審查 (data-audit) : 打工 lesson **34 場景 / 170 題** + 生活聊天 chatLesson **28 場景 / 84 題 = 254 題** , 每題 `answer∈choices` 、四選項中英數一致、reward 正確 (聊天強制 0 coins) 、中文覆蓋完整 , **errors=0** 。

3. 句型分級與生活化 (spec#1 研改主體)

地區	CEFR	句型重點	幣值
Castle	Dolch	單句現在式 / 祈使句	20
Urban	Starters	現在式 / 現在進行式 / can / have got / this-these / Wh- 問句 / 祈使句 / 地方介系詞 ; 含計數題	100
Rural	Movers	過去式 (補齊缺口) / because 複句 / 比較級 / going to ; 含加減法應用題	500
Wild	Flyers	現在完成式 / 過去進行式+when / 第一條件句 / 關係子句 / embedded question	2000

生活化 : 程式掃描確認 Wild 全選項**超現實干擾項殘留 = 0** ; 干擾項改為合理但情境不符之日常句或該級常見文法錯誤 ; 每題切合場景主體 ; Wild 保留奇幻主體但語言生活化 。

4. \$5.A 系統能力盤點

系統類型 : 純靜態網頁兒童英文學習換裝 ADV 遊戲。本增量觸及能力與驗證 : 場景互動模組化 ( Chat /  Work /  Shop /  Leave 截圖 \$6-P07) 、回饋分流 (聊天→心情 / 打工→coins , `?selftest=chat`) 、心情→護眼上限內延長 (`mood-extend`) 、心情 HUD (\$6-P03) 、四區分級內容 (254 題自動審查) 。未變更且以回歸 selftest 守護 : 存讀檔、計時護眼、商店經濟、地圖/角色資料 。

5. \$5.B 專家缺口審查 (全系統)

#	缺口	處置
B1	自動化審查未涵蓋新 <code>chatLesson</code> 題庫 , 內容回歸有風險 。	已修復 : 擴充 data-audit 涵蓋 chatLesson (<code>answer∈choices</code> / 中文覆蓋 / reward 必為 0) 。
B2	新增 Mood 欄使狀態列由 2→3 欄 , 行動版恐溢位 。	已修復並實測 : 3 欄 grid + 行動版 <code>flex min-width:0</code> ; <code>valClip=false</code> 、 <code>bodyOverflowX=false</code> 。
B3	聊天「心情→延長遊玩」與護眼上限 (spec#9) 可能衝突 。	已驗 : <code>mood-extend</code> 確認延長夾在上限內、上限不可突破 。

6. \$5.C 逐頁 UI/UX 與跨畫面一致性

範圍 = USR 裁定之本增量異動頁 (#103 已建全 15 頁基準 ; 本批僅覆蓋 #135 觸及之 P07 / P03 / P09) 。每頁 ≥10 問題、行動直向為主、computed style 實測 。



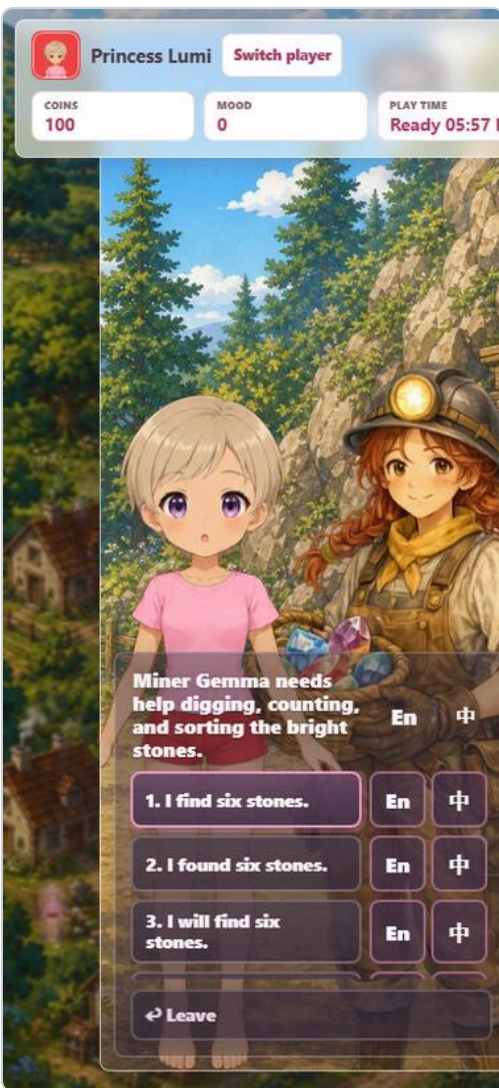
場景第一層 Chat/Work/Leave (行動)



生活聊天 Starters (行動)



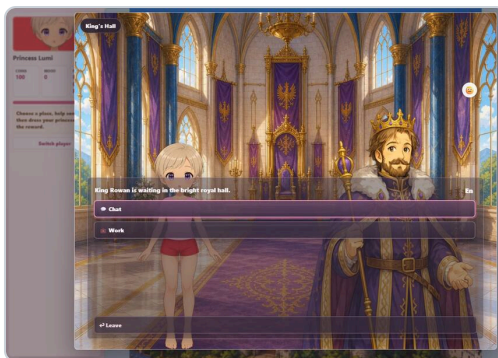
打工 Urban-Starters (行動)



打工 Rural-Movers 比較級 (行動)



打工 Wild-Flyers 現在完成式（行動）



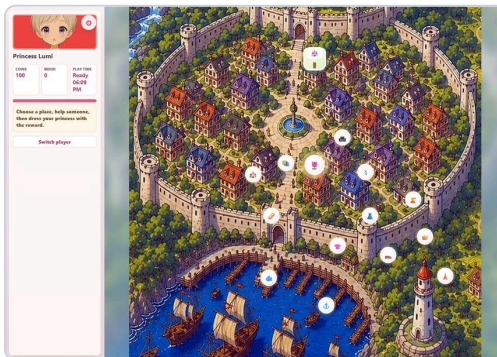
場景第一層（桌機-輔）

- 企圖與需求：聽情境句、從少量選項選英文、得即時回饋；可播英/中、求助；功能入口（聊天/打工/逛店/離開）清楚。
- 需求滿足：選答與回饋 = 滿足（44px 觸控、色彩回饋、中英語音齊備）；模組入口 = 滿足；顯式題目指示可見性 = 部分（靠開場白 + 語音）。
- 美術常規：構圖跨區一致、低文字依賴（語音輔助）符合常規；獨立動作鈕 ~40px、選項字 ~13.76px 偏小為偏離項。

#	問題 / 觀察	分級
1	答題選項列高 44px、含 En / 中 語音鈕各 44×44，達 44px 觸控慣例（實測）。	可以接受
2	第一層動作鈕（  Chat /  Work /  Shop /  Refund /  Leave）實測高 ~40px，低於 44px 慣例。	後續辦理
3	答題選項英文字約 13.76px（0.86rem），對學習中幼兒偏小。	後續辦理
4	題目指示 advPrompt（「title：prompt」）computed 不可見，互動靠開場白 + 選項 + 語音（pre-reader listen-and-choose）。	後續辦理
5	Chat 與 Work 答題畫面共用同一紫色卡片 UI，僅入口鈕與獎勵回饋型別不同、無情境視覺辨識。	後續辦理
6	聊天答對回饋為純文字（「+1 mood, +1 min play time」），無心情圖示 / 動畫，回饋強度對幼兒偏弱。	後續辦理
7	「Work」「Refund」等英文標籤對 Pre-A1 兒童偏抽象（vs Help / Job）。	後續辦理
8	四區構圖一致（公主左、NPC 右、對話框下），跨區辨識穩定。	可以接受
9	390 / 360px 皆無水平溢位、版面穩定（實測）。	可以接受
10	選項左對齊、編號 1-4 清楚；答對 / 答錯有 .correct / .wrong 色彩回饋。	可以接受
11	語音鈕 En / 中 皆具 aria-label（「Read ... in English」 / 「用中文唸...」），無障礙良好。	可以接受

分級小計：務必要修 0 / 後續辦理 6 / 可以接受 5（共 11）

[ER-P03] 公主狀態側欄 / HUD (aside.side-panel / 行動頂列)



桌機側欄 HUD (桌機·輔)

行動頂列 HUD : Coins / Mood / Play time (不溢位)

- 企圖與需求：隨時看 coins / 心情 / 遊玩時間；快速辨識進度與狀態。
- 需求滿足：三值常駐可見 = 滿足；心情語意可懂度 = 部分 (純數字、英文標籤)。
- 美術常規：等寬三欄、數值置中、跨畫面一致；行動頂列為不透明白底 (非半透明 HUD) 為偏離項。

#	問題 / 觀察	分級
1	桌機側欄與行動版頂列皆顯示 Coins / Mood / Play time 三欄；新增 Mood 後實測 valClip=false、bodyOverflowX=false，無裁切 / 無溢位。	可以接受
2	行動版頂列為不透明白底（非精簡半透明 HUD）；方法建議手機常駐資訊用半透明 HUD。	後續辦理
3	Mood 欄為純數字（「0」），無 ♥ 圖示 / 單位，幼兒不易理解其為心情值。	後續辦理
4	HUD 標籤為英文大寫（COINS / MOOD / PLAY TIME），幼兒不識字時僅能靠位置記憶。	後續辦理
5	Play time 值「Ready HH:MM PM」較長，行動版第三欄較擠（雖未裁切）。	後續辦理
6	三欄等寬 grid、數值置中，與既有視覺風格一致。	可以接受
7	全螢幕頁（帳號 / 選角 / 休息）隱藏 HUD、遊玩中顯示，符合手機遊戲慣例。	可以接受
8	Mood 即時隨聊天答對更新（renderStatus），已由 ?selftest=chat 驗證。	可以接受
9	mood 初始顯示「0」而非空白，語意明確。	可以接受
10	HUD 在地圖 / 場景 / 答題各畫面呈現一致，跨畫面無分歧。	可以接受

分級小計：務必要修 0 / 後續辦理 4 / 可以接受 6 (共 10)

[ER-P09] 商店 Shop (#advModal #shopArea)



商店第一層 Work/Shop/Refund/Leave (行動)



商品列：名稱 + 價格 + BUY；頂列餘額可見 (行動)

- 企圖與需求：用 coins 買外觀；看價格、分類、餘額、可否購買。
- 需求滿足：餘額可見 + 價格 + BUY = 滿足；退款語意可懂度 = 部分。
- 美術常規：商品列沿用選項家族底色（跨畫面一致）、含預覽縮圖、列高節奏一致；動作鈕 ~40px、價格無金幣圖示為偏離項。

#	問題 / 觀察	分級
1	行動版商店仍可見餘額 (頂列 Coins · 實測 topHudVisible=true) · 符合「消費頁須見餘額」慣例。	可以接受
2	商品列顯示名稱 + 價格 (「100 coins」) + 分類 + BUY ; BUY 鈕實測 ~72px 高 · 觸控充足。	可以接受
3	第一層動作鈕 (Work / Shop / Refund / Leave) ~40px · 同 P07 觸控議題。	後續辦理
4	商品列沿用 .choice-button 深色半透明底色家族 (#103 已統一) · 跨畫面一致。	可以接受
5	「Refund」英文抽象、  圖示語意不直觀 · 幼兒不易理解退款。	後續辦理
6	價格以「N coins」文字呈現 · 列內無金幣圖示 · 與 HUD 的金幣視覺未一致化。	後續辦理
7	商店同時具 Work 入口 (Urban 14 場景含商店皆有 job) · 動作偏多但仍可用 (#96 既有設計)。	可以接受
8	售罄 / 餘額不足 / 已購皆有對應狀態 (shop-sold-out / shop-not-enough surface 存在)。	可以接受
9	商品卡含預覽縮圖 (item-preview) · 低文字依賴 · 適合幼兒。	可以接受
10	390px 無水平溢位 · 商品列高度節奏一致 (#103 compact-shop 調校)。	可以接受

分級小計：務必要修 0 / 後續辦理 3 / 可以接受 7 (共 10)

跨畫面一致性稽核

- **元件家族**：答題選項列 / 第一層動作鈕 / 商品列 / 音訊鈕共用 .choice-button 深色半透明底 + 粉色邊框家族 (#103 統一) · 跨畫面一致。
- **常駐 HUD**：Coins / Mood / Play time 於地圖/場景/答題/商店一致呈現；消費頁 (商店) 可見餘額；全螢幕頁隱藏 HUD——符合慣例。
- **導覽**：第一層  Leave · 細項面板  Back · 層級一致可預期。
- **模組顯示**：Chat 僅 NPC 場景出現 · Shop 僅 kind:"shop" 出現 · 符合模組設計。
- **觸控目標**：答題列 / 語音鈕 / BUY ≥44px；獨立動作/導覽鈕跨頁一致為 ~40px (見下)。

分級紀律自我檢查 (must-fix 為何為 0)

本批 \$5.C 三頁 **務必要修 = 0**。依紀律自我警覺是否分級過鬆，結論為「真實偏低」，理由：(1) ADV 系統已於 **issue #103** (逐頁專家會審 + 跨畫面稽核) 與 **#120** (對話框高度統一) 完成完整審查與回修；本增量僅在成熟系統上加入內容、一個 Chat 入口鈕、一個 Mood HUD 欄。(2) 實測 #135 新增部分皆乾淨：答題觸控 44px、無水平溢位、餘額可見、標籤/aria 齊備、HUD 即時更新、254 題 0 錯誤。(3) 唯一觸及慣例的「獨立動作/導覽鈕 ~40px (<44px) 」屬既有共用元件，且 computed 值由多斷點響應式 cascade 與 #120 調校之對話框高度耦合產生——實測直接編輯表面規則 (38/34→44) 後 computed 仍為 40px，顯示需專門版面 pass + 跨斷點重驗，非本內容增量可安全硬改 (避免上線無效或回歸 #120 之無捲動護眼版面)，故列 **後續辦理** 而非硬改。

7. 結論

\$1 機器判定全綠；\$4 證據齊備 (selftest 全 passed + 254 題 0 錯誤 + 逐頁實測截圖)；\$5.A/\$5.B 完成，B1/B2 已回修；\$5.C 依 USR 裁定範圍逐頁完成 (P07/P03/P09 各 ≥10 問題分級)，**務必要修 = 0** (自我檢查理由如上)。能力矩陣結論：**可宣稱本增量 code 完成**。**後續辦理**清單 (觸控目標提升至 44px、選項/標籤字級、心情圖示化、聊天回饋圖示化、退款語意、半透明 HUD 等) 列入 backlog，非本批阻斷項。後續：待 USR 審查後 merge；merge 後依 3code 收尾清理分支、登記 Issue 並關閉。

本檔為單一自包含 HTML (截圖 base64 內嵌、CSS 內聯、離線可開)；docs/test-summary.pdf 為其 headless 列印快照。